

7장. 네트워크 계층 및 IP 프로토콜 학습 정리

I. 주요 개념 요약 (본문 내용)

01. 네트워크 계층의 역할

- **라우팅 (Routing):** 송수신 호스트 사이의 패킷 전달 경로를 선택하는 기능입니다. 이 전송 경로 정보는 라우팅 테이블(Routing Table)에 보관 및 관리됩니다.
- **혼잡 제어 (Congestion Control):** 네트워크의 특정 지역에 트래픽이 몰려 성능이 급격히 떨어지는 현상을 방지하고 해결하는 기능입니다.
- **패킷 분할 및 병합:** 상위 계층에서 내려온 데이터가 하위 네트워크에서 처리하기에 너무 크면 여러 개의 작은 패킷으로 쪼개어 전송하고(분할), 수신 측에서 이를 다시 하나로 합치는(병합) 기능입니다.

02. HELLO 패킷과 ECHO 패킷

- **HELLO 패킷:** 라우터 초기화 과정에서 주변 이웃 라우터의 존재를 파악하고 경로 정보를 얻기 위해 가장 먼저 전송하는 패킷입니다.
- **ECHO 패킷:** 라우터 사이의 전송 지연 시간을 측정하기 위해 사용하며, 이 패킷을 수신한 호스트는 송신 호스트에 즉각 회신하도록 설계되어 있습니다.

03. 혼잡 제어와 흐름 제어의 차이

- **흐름 제어 (Flow Control):** 송신 호스트와 수신 호스트 사이의 논리적인 단대단 (End-to-End) 전송 속도를 다룹니다. 송신 측이 수신 측의 처리 능력보다 빠르게 데이터를 보내지 못하도록 조절합니다.
- **혼잡 제어 (Congestion Control):** 더 넓은 관점에서 호스트와 라우터를 포함한 서브넷(네트워크 전체)의 전송 능력 문제를 다룹니다.

04. 트래픽 성형 (Traffic Shaping)

- 송신 호스트가 전송하는 패킷의 발생 빈도를 네트워크가 예측 가능한 전송률로 조정하여 혼잡을 완화하는 기능입니다.
- **리키 버킷 (Leaky Bucket) 알고리즘:** 깔때기(버킷) 모델을 사용하여, 송신 호스트가 불규칙하게(Burst) 패킷을 보내더라도 고정된 크기의 출구를 통해 일정한 전송률로 패킷이 네트워크에 유입되도록 제어합니다.

05. ECN (Explicit Congestion Notification) 패킷

- 라우터는 출력 선로의 트래픽 사용량이 한계치를 초과하면 혼잡 주의 표시를 합니다.

- 이 혼잡 지역을 통과한 패킷을 받은 수신 호스트는 송신 호스트에게 고의로 **ECN 패킷**을 전송하여 네트워크 혼잡을 알립니다. 이를 받은 송신 호스트는 전송 패킷의 양을 줄여 혼잡을 완화합니다.

06. 라우팅 알고리즘의 분류

- **거리 벡터 (Distance Vector) 프로토콜:** 라우터가 자신과 직접 연결된 이웃 라우터들과만 라우팅 정보를 주기적으로 교환하는 방식입니다. 각 목적지까지 걸리는 거리 정보를 관리하며 , 대표적으로 **RIP**가 있습니다.
- **링크 상태 (Link State) 프로토콜:** 개별 라우터가 이웃 라우터까지의 거리 정보를 구한 후, 이를 네트워크에 연결된 **모든 라우터**에 브로드캐스팅(통보)하는 방식입니다. 대표적으로 **OSPF**가 있습니다.
- **경로 벡터 (Path Vector) 프로토콜:** 내부 라우팅(RIP, OSPF)과 달리 원거리 정보를 관리하는 외부 라우팅 프로토콜에서 사용합니다. 단순히 해당 라우터에서 어떤 네트워크가 연결 가능한지에 대한 경로 유무 정보를 제공하며 , 대표적으로 **BGP**가 있습니다.

07. IP 프로토콜의 특징 및 패킷 분할

- **특징:** 비연결형 서비스를 제공하며, 최선형 전송(Best Effort) 원칙에 따르기 때문에 데이터의 100% 수신이나 오류 흐름 제어를 자체적으로 보장하지 않습니다. 따라서 전송 오류 문제는 상위 계층에서 해결해야 합니다.
- **패킷 분할:** 데이터 링크 계층(계층 2)의 프레임 크기는 네트워크마다 다릅니다. 따라서 전송 경로 상에 있는 **라우터**에 의해 패킷 분할 기능이 수행되며 , IP 헤더의 Identification, MF, Fragment Offset 필드 등을 활용합니다.

08. DHCP 프로토콜

- 네트워크 관리자가 수동으로 고정 IP를 할당할 수도 있지만, IP 주소 부족 등을 해결하기 위해 자동으로 할당하는 역할을 합니다.
- 주소는 DHCP 서버가 관리하는 풀(Pool)에 저장되어 관리되며 , 사용이 끝나면 반환됩니다. UDP 데이터그램을 사용하고, 클라이언트는 68번, 서버는 67번 포트를 사용합니다.

II. 연습문제 (객관식 및 단답형)

15. 라우팅과 관련된 설명으로 옳바른 것을 모두 고르시오.

- ① 가상회선 방식을 사용하는 연결형 서비스에서 송수신 호스트 사이의 경로 선택은 연결이 설정되는 시점에 한 번만 결정하고, 이후의 패킷은 이 경로를 따라 목적지까지 전

달된다. ② 정적 라우팅 방식은 라우터에 보관된 경로 정보가 고정되어 변화된 정보를 갱신하기가 쉽지 않지만, 네트워크 내부의 혼잡도는 쉽게 반영할 수 있다. (X - 혼잡도 반영 불가) ③ 동적 라우팅은 현재의 네트워크 상황을 고려해 최적의 경로 정보를 선택할 수 있다. ④ 동적 라우팅 방식이 올바르게 동작하면 각 라우터가 주변 라우터의 존재 유무와 전송 지연 시간 등을 확인할 수 있어야 한다. ⑤ 임의의 라우터가 획득한 정보는 각 라우터에 통보하여 경로 정보를 공유해야 한다.

• 정답: ①, ③, ④, ⑤

16. 라우팅 테이블에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

① 라우팅 테이블은 패킷의 전송 과정에서 라우터들이 패킷의 적절한 경로를 쉽게 찾을 수 있도록 하기 위한 가장 기본적인 도구이다. ② 라우팅 테이블에 포함되어야 하는 필수 정보는 (목적지 호스트, 다음 홉)의 조합 정보이다. ③ '목적지 호스트'에는 패킷의 다음 목적지가 되는 호스트의 주소 값을 지정한다. (X - 최종 목적지 주소) ④ '다음 홉'에는 목적지 호스트까지 패킷을 전달하기 위한 인접 라우터 정보를 지정한다. ⑤ 라우팅 테이블 정보는 네트워크에 연결된 모든 호스트에 존재하며, 호스트마다 관리하는 정보의 내용은 다르다.

• 정답: ①, ②, ④, ⑤

17. 혼잡 제어에 대한 설명으로 잘못된 것을 모두 고르시오.

① 혼잡이 발생하는 원인은 다양한데, 기본적으로 네트워크의 처리 능력보다 과도하게 많은 패킷이 유입되면 발생한다. ② 전송 중인 패킷이 버려지면 송신 호스트는 타임아웃 동작을 통해 패킷을 재전송하여 혼잡의 정도를 감소시킬 수 있다. (X - 재전송하면 혼잡이 가중됨) ③ 패킷의 전송 지연 시간이 송신 호스트가 설정한 타임아웃 시간보다 크면 재전송 과정이 감소되어 혼잡이 완화된다. (X - 타임아웃이 너무 일찍 일어나 재전송이 늘어남) ④ 수신 호스트에 도착할 가능성이 희박한 패킷의 생존 시간(TTL)을 너무 작게 설정하면 타임아웃에 의한 재전송이 발생하여 혼잡이 증가될 수 있다. ⑤ 혼잡의 원인 중에는 트래픽이 특정 시간에 집중되는 버스트(Burst) 현상에 기인하는 경우가 많다.

• 정답: ②, ③

18. 트래픽 성형에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

① 송신 호스트는 서브넷(네트워크)과 협상해 네트워크로 유입되는 패킷의 특성을 조절할 수 있다. ② 리키 버킷 알고리즘을 사용하면 송신 호스트로부터 전송되는 패킷이 시간 대별로 불규칙하게 발생하더라도 깔때기를 통과하면서 일정한 전송률로 변경된다. ③ 예방 방식은 혼잡 문제를 해소하고 통신 자원의 낭비를 방지할 수 있다는 장점이 있다.

• 정답: ①, ②, ③

19. 라우팅 알고리즘에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

① 최단 경로 라우팅 방식에서는 패킷이 목적지까지 도달하는 과정에 거치는 라우터 수가 최소화되도록 경로를 선택한다. ② 플러딩(Flooding)은 라우터가 자신에게 입력된 패킷을 최적의 경로로만 중개하는 방식이다. (X - 들어온 선로를 제외한 모든 선로로 복사하여 전송함) ③ 거리 벡터 라우팅 프로토콜은 라우터가 자신과 직접 연결된 주변 라우터와 라우팅 정보를 교환하는 방식이다. ④ 링크 상태 라우팅 프로토콜은 주변 라우터까지의 거리 정보를 구한 후 이를 네트워크에 연결된 모든 라우터에 통보한다.

- **정답:** ①, ③, ④

20. 거리 벡터 프로토콜에 대한 설명으로 잘못된 것을 모두 고르시오.

① 라우터가 자신과 직접 연결된 주변 라우터와 라우팅 정보를 교환한다. ② 교환되는 정보는 각각의 라우터에서 전체 네트워크에 속하는 개별 네트워크까지 패킷을 전송하는 데 걸리는 거리 정보이다. ③ RIP 프로토콜은 거리 벡터 방식을 사용하는 외부 라우팅 프로토콜의 하나이다. (X - 대표적인 내부 라우팅 프로토콜) ④ RIP는 대규모 네트워크 환경에 적합하며, 가장 많이 사용되는 라우팅 프로토콜 중 하나이다. (X - 최대 홉 수가 15로 제한되어 소규모에 적합)

- **정답:** ③, ④

24. DHCP 프로토콜에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

① 자동으로 할당 가능한 IP 주소는 DHCP 서버가 관리하는 풀(Pool)에 저장되어 관리된다. ② IP 주소를 원하는 클라이언트는 DHCP 서버에 요청 메시지를 전송하고, 서버는 이에 대한 응답 메시지를 회신한다. ③ IP 주소를 원하는 클라이언트가 DHCP 서버를 찾기 위해 브로드캐스팅하는 메시지는 DHCP_DISCOVER이다. ④ DHCP_OFFER 메시지는 DHCP_DISCOVER에 대한 응답 메시지이다. ⑤ DHCP_REQUEST 메시지는 권고된 IP 주소를 사용한다고 알려주는 목적으로 사용한다.

- **정답:** ①, ②, ③, ④, ⑤

Ⅲ. 연습문제 (주관식 서술형)

- 25. 네트워크 계층의 기능을 설명하시오.
- 26. 라우팅 프로토콜에서 지원하는 HELLO 패킷과 ECHO 패킷의 역할을 설명하시오.
- 27. 혼잡 제어와 흐름 제어의 차이점을 설명하시오.
- 28. 혼잡의 원인을 설명하시오.
- 29. 트래픽 성형을 설명하시오.
- 30. 혼잡 제어를 위한 ECN 패킷의 원리를 설명하시오.

- 31. 라우팅 테이블 정보를 링크 벡터, 거리 벡터, 다음 홉 벡터 정보를 중심으로 설명하시오.
- 32. 링크 상태 라우팅 프로토콜을 거리 벡터 라우팅 프로토콜과의 차이를 중심으로 설명하시오.
- 33. IP 프로토콜의 헤더 구조를 그리고, 각 필드의 역할을 설명하시오.
- 34. IP 주소 클래스 구조를 설명하시오.
- 35. IP 프로토콜이 패킷을 분할하는 이유를 설명하고, 분할 방법을 예를 들어 설명하시오.